Microsoft Azure

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT · LUỒNG MỚI

Tạo Proxy New Zealand trên Azure — chỉ một lệnh

Dùng script **nz-proxy-azure.sh**: một lệnh tạo nhiều Public IP, mỗi IP thành một proxy **HTTP + SOCKS5** riêng (có user/mật khẩu), tự chọn cỡ máy, tự cài, tự kiểm tra và in danh sách.

Script: **nz-proxy-azure.sh** · Region: New Zealand North (Auckland) · Ví dụ: 21 proxy

Cập nhật: 30/10/2026

Mục lục

1. Giới thiệu & script làm gì
2. Tạo tài khoản Azure (bỏ qua nếu đã có)
3. Chạy — chỉ một lệnh
4. Đọc kết quả & danh sách proxy
5. Dùng proxy (HTTP / SOCKS5)
6. Tuỳ chỉnh (số IP, cỡ VM, cổng…)
7. Quota & cỡ máy ảo
8. Chi phí
9. Quản lý & xoá
10. Xử lý sự cố
11. Bảo mật & lưu ý
12. Phụ lục — lệnh nhanh

1. Giới thiệu & script làm gì

Chỉ cần chạy `nz-proxy-azure.sh` một lần, nó tự làm toàn bộ — không phải bấm gì trên portal.

Script tự động làm

- Tạo nhóm tài nguyên, mạng ảo (VNet), tường lửa (NSG) mở đúng các cổng proxy.
- Tạo **N Public IP tĩnh** (mặc định 10; ví dụ trong tài liệu dùng 21).
- **Tự chọn cỡ máy ảo** còn chỗ & còn quota ở region (mặc định ưu tiên cỡ nhỏ, rẻ).
- Tạo 1 VM Ubuntu 24.04, gắn tất cả IP vào (mỗi IP một cấu hình mạng).
- Cài **3proxy**, biến mỗi public IP thành **một proxy HTTP và một proxy SOCKS5** (đi ra Internet đúng bằng IP đó), bảo vệ bằng user + mật khẩu.
- **Tự kiểm tra** từng proxy (ra đúng IP chưa, quốc gia NZ chưa) rồi in bảng + lưu file.

Bạn nhận được

- Mỗi IP: một dòng **HTTP** và một dòng **SOCKS5**, định dạng `IP:PORT:USER:PASS`.
- File lưu sẵn: `~/nz-proxies.txt`.

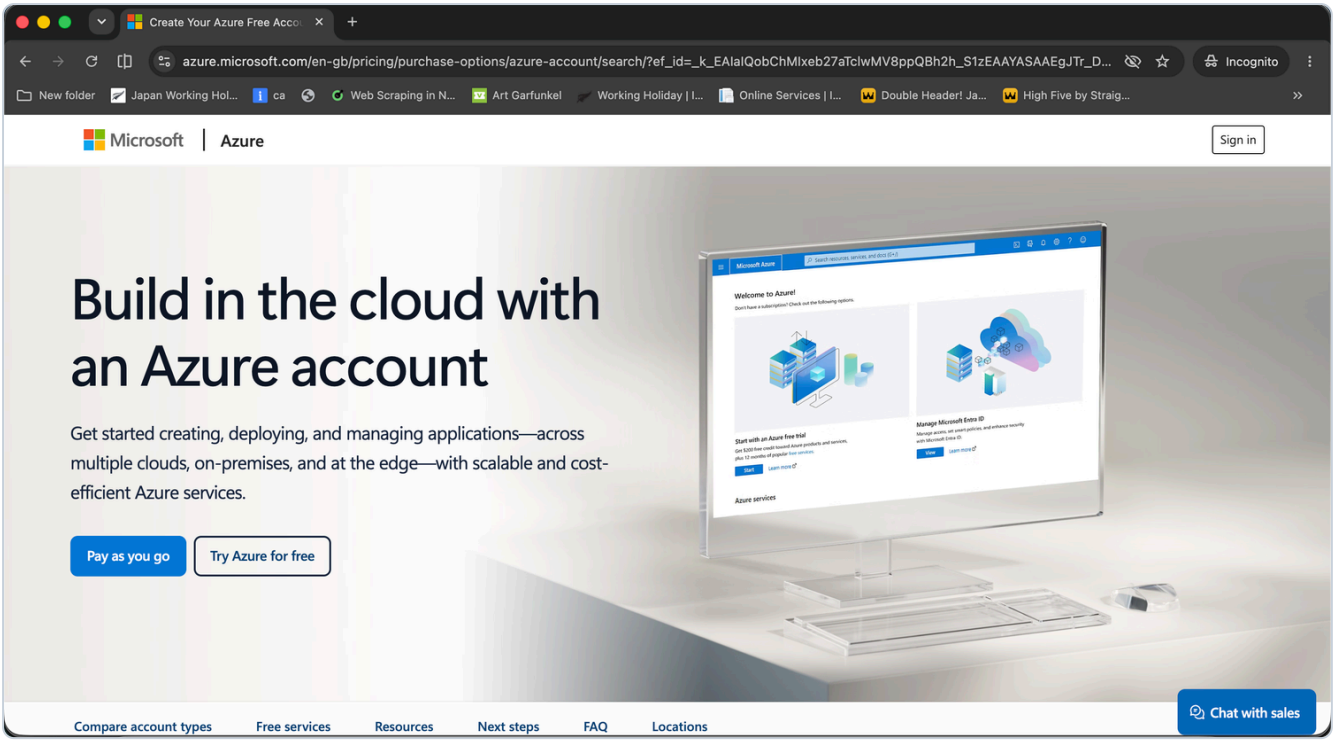
Cần chuẩn bị

- Tài khoản Azure có subscription.
- File `nz-proxy-azure.sh`.
- Trình duyệt vào portal.azure.com → Cloud Shell (không cần cài gì trên máy).

2. Tạo tài khoản Azure bỏ qua nếu đã có

1 Mở trang đăng ký

Vào azure.microsoft.com → Azure account. Bấm **Pay as you go** (trả theo dùng) hoặc **Try Azure for free** (dùng thử, có 200 USD credit đầu tiên).

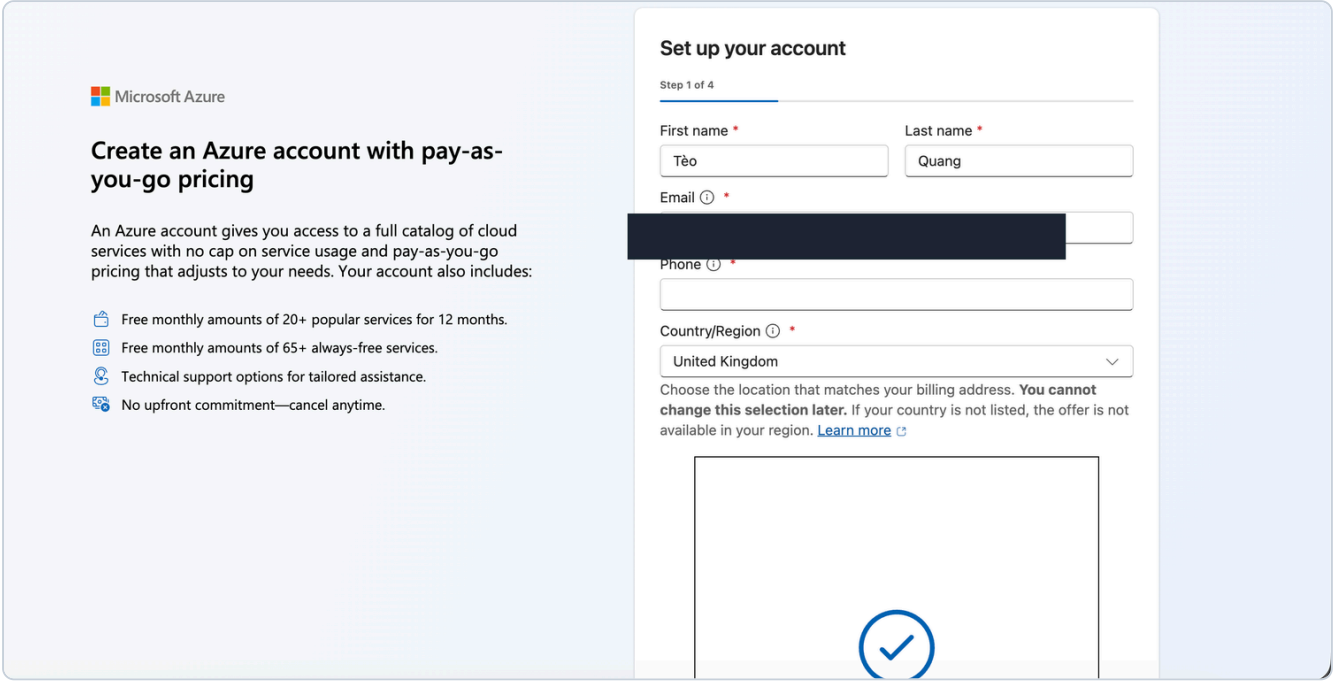


Trang tạo tài khoản Azure — nút "Pay as you go" và "Try Azure for free".

2 Điền thông tin — Step 1 of 4

Nhập **First name**, **Last name**, **Email**, **Phone** và **Country/Region**.

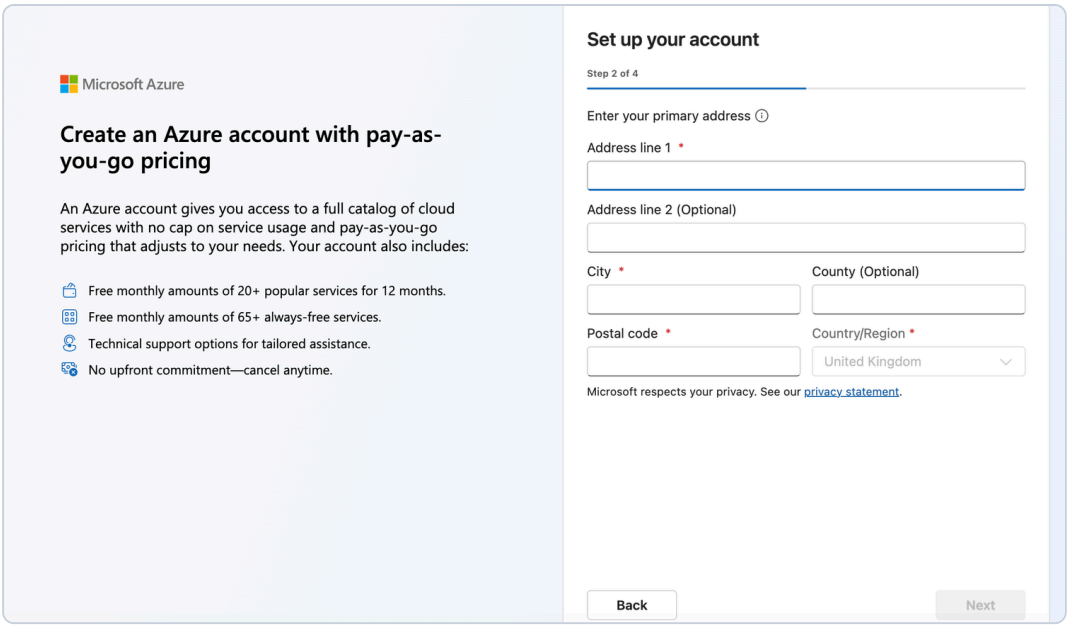
> **Country/Region không đổi được về sau.**
> Chọn đúng quốc gia khớp địa chỉ thanh toán của bạn. Đây là quốc gia của *tài khoản*, không liên quan tới region đặt IP (bạn vẫn tạo proxy ở New Zealand North được).



Bước 1/4 — nhập tên, email, điện thoại và Country/Region.

3 Địa chỉ & thẻ thanh toán — Step 2-4

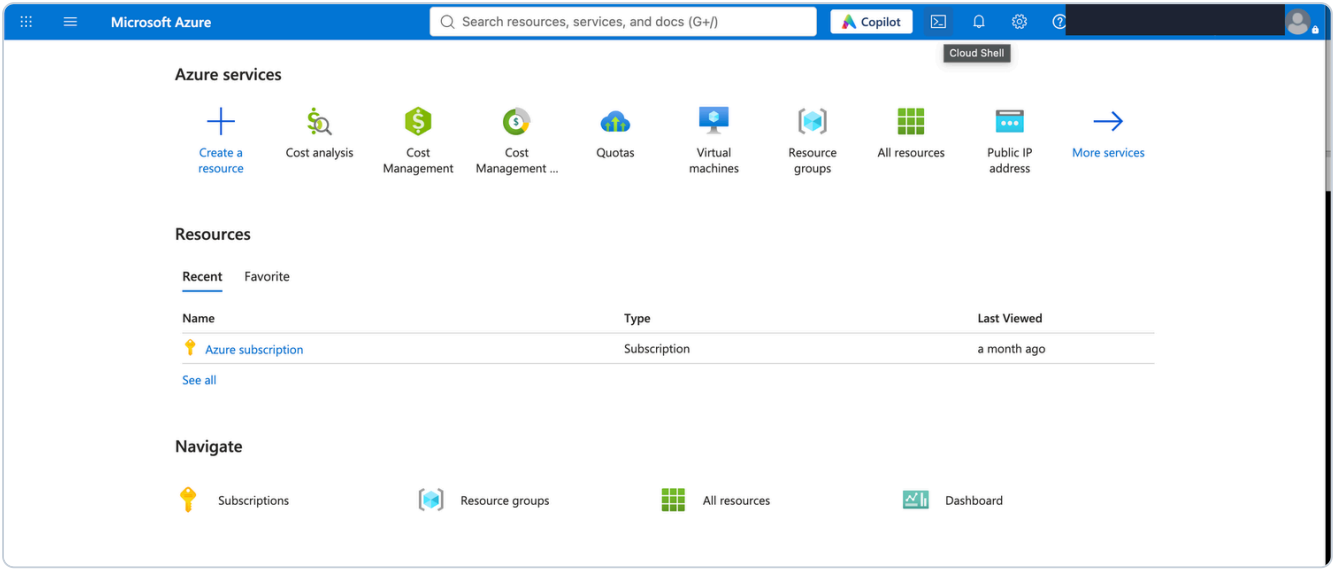
Nhập địa chỉ (Address, City, Postal code), xác minh danh tính qua điện thoại, rồi thêm thẻ tín dụng/ghi nợ. Azure tạm giữ một khoản nhỏ để xác thực rồi hoàn lại. Hoàn tất, bạn vào được portal.azure.com.



Bước 2/4 — nhập địa chỉ thanh toán.

4 Đăng ký thành công

Xong, bạn vào portal.azure.com và thấy trang chính như dưới. Từ đây bấm biểu tượng `>_` (**Cloud Shell**) ở thanh trên cùng để sang bước chạy script.



*Trang chính Azure sau khi đăng ký thành công — mở **Cloud Shell** (>_) ở góc trên.*

3. Chạy — chỉ một lệnh

1 Mở Cloud Shell (Bash)

Trên portal bấm biểu tượng `>_` → chọn **Bash**. Đợi tới khi thấy dòng nhắc `quang [ ~ ]$`.

2 Tải script lên

Manage files → Upload → chọn `nz-proxy-azure.sh`.

3 Chạy với số proxy mong muốn

```
N_IPS=21 bash nz-proxy-azure.sh
```

Không ghi gì thì mặc định 10 proxy. Mật khẩu để trống sẽ được **tự tạo ngẫu nhiên** (hiện ở kết quả).

4 Đợi ~5–8 phút

Script chạy 7 bước, tự làm hết:

```
==> 1/7 Đăng ký dịch vụ Compute/Network
==> 2/7 Chọn cỡ máy ảo còn chô˜     → Dùng cỡ: Standard_D2als_v6
==> 3/7 Tạo nhóm tài nguyên + mạng ảo + tường lưả
==> 4/7 Tạo 21 IP public tĩnh
==> 5/7 Tạo card mạng với 21 IP
==> 6/7 Tạo máy ảo (Ubuntu 24.04)
==> 7/7 Chờ máy ảo tự cài proxy và tự kiểm tra...
```

> Máy ảo tự cài 3proxy qua cloud-init rồi tự chạy self-test — bạn không phải SSH hay bấm gì thêm.

4. Đọc kết quả & danh sách proxy

Chạy xong, script in bảng kết quả và danh sách, đồng thời lưu vào `~/nz-proxies.txt`.

```
================================================================
 PROXY NEW ZEALAND - Azure (newzealandnorth)
 User: nzproxy    Mật khẩu: <tự tạo — xem trên màn hình>
================================================================
 #   IP public        HTTP   SOCKS5  Tự kiểm tra
 1   172.196.34.49    8001   1081    OK - ra đúng IP, quốc gia: NZ
 2   172.196.40.19    8002   1082    OK - ra đúng IP, quốc gia: NZ
 …
 21  172.196.43.128   8021   1101    OK - ra đúng IP, quốc gia: NZ
----------------------------------------------------------------
Định dạng IP:PORT:USER:PASS
HTTP:   172.196.34.49:8001:nzproxy:********
SOCKS5: 172.196.34.49:1081:nzproxy:********
----------------------------------------------------------------
==> XONG! 21/21 proxy chạy đúng. Danh sách đã lưu ở /home/…/nz-proxies.txt
```

- Mỗi IP có **2 cổng**: HTTP (mặc định 8001, 8002…) và SOCKS5 (1081, 1082…).
- Cột **Tự kiểm tra** "OK - ra đúng IP" = proxy đã chạy và đi ra Internet bằng đúng IP đó.
- **Mật khẩu chung** cho tất cả proxy, tự tạo ngẫu nhiên — **lưu lại ngay** (xem phần Bảo mật).

> **Cloud Shell là tạm thời.**
> File `~/nz-proxies.txt` có thể mất khi phiên bị dọn — hãy copy danh sách (và mật khẩu) ra chỗ an toàn ngay.

5. Dùng proxy (HTTP / SOCKS5)

Thử nhanh một proxy (thay IP/cổng/mật khẩu theo kết quả của bạn):

```
# HTTP
curl -x http://nzproxy:MATKHAU@172.196.34.49:8001 https://ipinfo.io

# SOCKS5
curl --socks5-hostname 172.196.34.49:1081 --proxy-user nzproxy:MATKHAU https://ipinfo.io
```

- **HTTP**: hợp với phần mềm/tiện ích nhận proxy dạng `http://user:pass@ip:port`.
- **SOCKS5**: linh hoạt hơn (mọi loại traffic), nhiều công cụ ẩn danh/đa luồng dùng loại này.

- Dán nguyên dòng `IP:PORT:USER:PASS` vào công cụ của bạn (trình duyệt antidetect, phần mềm quản lý proxy...).

> **Chrome chạy ở đâu?**
> Các proxy này để bạn mở trình duyệt **trên máy mình** rồi trỏ qua. Nếu muốn chạy nhiều Chrome **ngay trên VM** thì cỡ máy nhỏ (mặc định) không đủ RAM — xem phần Quota & cỡ máy.

6. Tuỳ chỉnh

Đặt biến ngay trước lệnh. Ví dụ: `N_IPS=21 PROXY_USER=myuser PROXY_PASS=mypass bash nz-proxy-azure.sh`

Biến	Ý nghĩa	Mặc định
`N_IPS`	Số proxy (= số IP), tối đa 50	10
`VM_SIZE`	Cỡ máy ảo (xem mục 6)	tự chọn (ưu tiên Standard_D2als_v6)
`PROXY_USER`	Tên đăng nhập proxy	nzproxy
`PROXY_PASS`	Mật khẩu proxy (trống = tự tạo)	tự tạo ngẫu nhiên
`ALLOW_FROM`	Chỉ cho IP này dùng proxy (bảo mật)	* (mọi nơi, vẫn cần mật khẩu)
`HTTP_BASE` / `SOCKS_BASE`	Cổng bắt đầu (HTTP 8001..., SOCKS 1081...)	8000 / 1080
`RG`	Tên nhóm tài nguyên	nz-proxy-rg

> **Chỉ mình bạn dùng được:**
> đặt `ALLOW_FROM=<IP mạng nhà bạn>` để tường lửa chỉ nhận kết nối từ IP đó. Xem IP của bạn: mở ipinfo.io/ip.

7. Quota & cỡ máy ảo

Script **tự chọn cỡ máy còn chỗ & còn quota**, nên thường không vướng lỗi "size không có" hay "hết quota vCPU". Nhưng vẫn nên biết:

- **Cỡ mặc định nhỏ** (vd Standard_D2als_v6 = 2 vCPU / 4 GB) — **đủ để chạy proxy** khi bạn mở trình duyệt ở máy mình.
- **Quota Public IP:** tạo N IP cần quota Public IP ≥ N. Mặc định thường 20 — muốn **21+** phải xin tăng: Quotas → Networking → New Zealand North → *Public IPv4 Addresses - Standard* → Request adjustment.
- **Chạy Chrome TRÊN VM:** nếu định mở nhiều tab Chrome ngay trên máy ảo (mỗi tab ~500 MB), cỡ nhỏ 4 GB **không đủ**. Khi đó chỉ định cỡ RAM lớn, ví dụ:

  ```
  N_IPS=21 VM_SIZE=Standard_D8ds_v6 bash nz-proxy-azure.sh
  ```

  (8 vCPU / 32 GB — cỡ to cần xin quota vCPU: Quotas → Compute → đúng dòng "Family vCPUs" của cỡ đó.)

> Xem các cỡ máy đang có ở region: `az vm list-sizes -l newzealandnorth -o table`

8. Chi phí

Tính theo giờ, quy đổi tạm ~26.000 VND/USD.

Khoản	Giá tham khảo	Ghi chú
Public IP (Standard, tĩnh)	~0,005 USD/giờ mỗi IP (~130đ/giờ)	Tính cả khi chưa dùng
21 Public IP	~0,105 USD/giờ (~2.700đ/giờ)	
VM nhỏ (vd D2als_v6, 2 vCPU/4GB)	vài cent/giờ	Chỉ tính khi VM đang chạy
Băng thông ra Internet	theo lưu lượng	Traffic proxy đi ra

- Phí chạy khi **VM đang chạy + còn giữ IP**; dừng hẳn khi bạn **xoá nhóm tài nguyên** (phần Quản lý & xoá).
- Xem con số chính xác: Portal → **Cost Management → Cost analysis** (Group by: Resource).
- Giá và tỷ giá thay đổi theo thời điểm; xem bảng giá IP và bảng giá VM.

9. Quản lý & xoá

Xem lại danh sách proxy

```
cat ~/nz-proxies.txt
```

Tự kiểm tra lại các proxy

```
az vm run-command invoke -g nz-proxy-rg -n nz-proxy-vm --command-id RunShellScript \
  --scripts /usr/local/sbin/nzproxy-selftest --query "value[0].message" -o tsv
```

Bước 0 — xem đang có gì (an toàn, chỉ đọc)

```
az group list -o table          # tất cả resource group
az resource list -o table       # tất cả tài nguyên trong subscription
```

Cách A — chỉ xoá nhóm proxy

```
az group delete -n nz-proxy-rg --yes
```

Xoá cả VM, đĩa, IP, mạng trong nhóm proxy. Nếu còn nhóm cũ từ lần trước (ví dụ `rg-public-ip`) thì xoá tương tự: `az group delete -n rg-public-ip --yes`.

Cách B — xoá SẠCH mọi resource group trong subscription

Chỉ làm nếu bạn thật sự muốn mất hết mọi thứ trong tài khoản:

```
for rg in $(az group list --query "[].name" -o tsv); do
  echo "Xoá $rg..."
  az group delete -n "$rg" --yes --no-wait
done
```

`--no-wait` để xoá song song, không phải chờ từng cái.

> ⚠ **Cảnh báo — không khôi phục được**
> Xoá là mất vĩnh viễn. Lệnh này còn xoá cả các nhóm hệ thống như `cloud-shell-storage-*` (chứa file bạn upload lên Cloud Shell, gồm mấy script) và `NetworkWatcherRG`. Mất script trên Cloud Shell cũng không sao vì bạn còn bản gốc dưới máy.

Bước cuối — kiểm tra đã sạch

```
az resource list -o table
```

Trả về rỗng → không còn tài nguyên nào → **không còn gì tính tiền**.

Ngừng tính tiền tuyệt đối về sau.
Xoá tài nguyên là đủ để hết phí. Nếu muốn chắc 100% và không định dùng Azure nữa, có thể huỷ luôn subscription: Portal → **Subscriptions** → chọn subscription → **Cancel subscription** (huỷ xong vẫn vào xem được, có thể kích hoạt lại trong một thời gian).

Gợi ý:
chỉ muốn dọn thứ tạo trong buổi này thì **Cách A** là đủ. Chạy **Bước 0** trước, thấy chỉ có nhóm proxy (và vài nhóm hệ thống) thì Cách A là xong.

Chạy lại:
script không cho tạo đè khi nhóm `nz-proxy-rg` đã tồn tại. Hãy xoá nhóm cũ trước, hoặc dùng tên khác: `RG=nz-proxy-rg2 bash nz-proxy-azure.sh`.

10. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách xử lý
"Nhóm 'nz-proxy-rg' đã tồn tại"	Xoá nhóm cũ: `az group delete -n nz-proxy-rg --yes` rồi chạy lại; hoặc chạy với `RG=ten-khac`.
Nhóm cũ đang xoá dở	Script tự đợi xoá xong rồi tạo lại — cứ để chạy.
Không tạo được IP (hết quota)	Xin tăng: Quotas → Networking → New Zealand North → *Public IPv4 Addresses - Standard*, rồi chạy lại.
"Không còn cỡ máy ảo phù hợp"	Region hết chỗ/hết quota mọi cỡ dự phòng. Đợi lát rồi thử, hoặc chỉ định `VM_SIZE=` một cỡ có sẵn.
Chưa đủ N/N proxy qua kiểm tra	Máy ảo có thể còn đang cài. Đợi vài phút rồi chạy lại lệnh self-test ở phần Quản lý & xoá.
Có lỗi giữa chừng khi tạo	Script tự xoá nhóm để không bị tính tiền; đọc lỗi, sửa rồi chạy lại.

11. Bảo mật & lưu ý

Giữ kín mật khẩu.
Mật khẩu proxy (tự tạo) hiện ở kết quả và trong `~/nz-proxies.txt`. Ai có `IP:PORT:USER:PASS` là dùng được proxy của bạn (bạn trả băng thông) — **đừng chia sẻ công khai**, copy ra nơi an toàn.

- **Giới hạn nguồn:** mặc định mọi nơi đều kết nối được (vẫn cần mật khẩu). Chặt hơn thì đặt `ALLOW_FROM=<IP của bạn>` để chỉ mình bạn vào được.
- **Đã chặn mạng nội bộ:** cấu hình proxy sẵn chặn truy cập vào mạng riêng/metadata của Azure — an toàn hơn.
- **IP gắn với region:** đây là IP đặt ở New Zealand North, ra Internet hiện quốc gia NZ.
- **Dùng đúng mục đích:** tuân thủ điều khoản của Azure và của trang bạn truy cập.

12. Phụ lục — lệnh nhanh

Mục đích	Lệnh
Tạo 21 proxy	`N_IPS=21 bash nz-proxy-azure.sh`
Đặt user/mật khẩu riêng	`N_IPS=21 PROXY_USER=u PROXY_PASS=pass bash nz-proxy-azure.sh`
Chỉ cho IP mình dùng	`ALLOW_FROM=1.2.3.4 N_IPS=21 bash nz-proxy-azure.sh`
VM to để chạy Chrome trên VM	`N_IPS=21 VM_SIZE=Standard_D8ds_v6 bash nz-proxy-azure.sh`
Xem danh sách proxy	`cat ~/nz-proxies.txt`
Kiểm tra lại proxy	self-test ở phần Quản lý & xoá
Xem cỡ VM có ở region	`az vm list-sizes -l newzealandnorth -o table`
Xoá sạch (ngừng phí)	`az group delete -n nz-proxy-rg --yes`

Hướng dẫn tạo Proxy New Zealand trên Azure · dùng với **nz-proxy-azure.sh**
Giá, tỷ giá và giao diện Azure có thể thay đổi — khi khác tài liệu, ưu tiên theo thực tế trên portal.